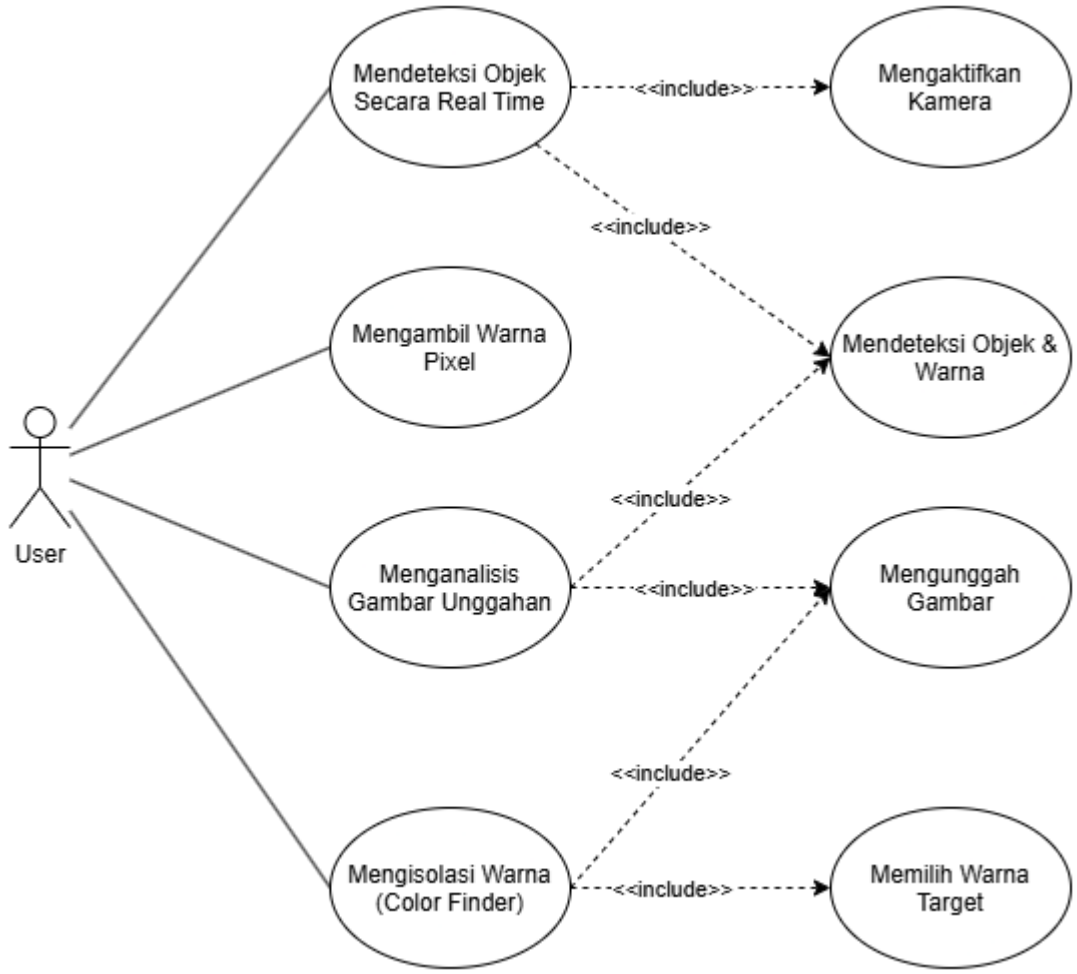
USE CASE DESCRIPTION
APLIKASI DETEKSI OBJEK DAN WARNA



UC-01 – Mendeteksi Objek Secara Real Time

Nama *Use Case*	Mendeteksi Objek Secara Real Time
Aktor	User
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses user mengetahui nama objek beserta warnanya secara langsung melalui kamera perangkat. Deteksi berjalan otomatis begitu halaman Deteksi Real-time dibuka, tanpa perlu menekan tombol.
Normal Course	• User memilih menu "Deteksi Real-time" pada halaman utama. • Sistem menjalankan use case Mengaktifkan Kamera secara otomatis. • Sistem menampilkan tayangan kamera dan memberi tahu melalui suara bahwa deteksi telah dimulai. • Sistem mengambil gambar dari kamera secara berkala dan menjalankan use case Mendeteksi Objek & Warna. • Sistem menampilkan kotak penanda, nama objek, dan warna objek di atas tayangan kamera, serta menampilkan hasil terakhir di bawah layar.
Alternate Course	A.1. Jika user menekan tombol "Hentikan", sistem mematikan kamera dan menghentikan deteksi. User dapat menekan tombol "Mulai Lagi" untuk menjalankan deteksi kembali. A.2. Jika user menekan ikon speaker, sistem membacakan hasil deteksi terakhir melalui suara. A.3. Jika izin kamera ditolak, sistem menampilkan pesan agar user mengizinkan akses kamera pada browser. A.4. Jika user kembali ke halaman utama, sistem otomatis mematikan kamera dan menghentikan deteksi.
Pre-Condition	Perangkat user memiliki kamera dan server backend deteksi sedang berjalan.
Post-Condition	Nama objek dan warnanya tampil di layar dan dapat dibacakan. Jika deteksi dihentikan, kamera mati dan tampilan kembali menunjukkan "Kamera Belum Aktif".
Asumsi	• User memberikan izin akses kamera pada browser. • Model deteksi objek sudah dilatih dan dimuat oleh server. • Objek yang diarahkan ke kamera termasuk objek yang dikenali oleh model.

UC-02 – Mengambil Warna Pixel

Nama *Use Case*	Mengambil Warna Pixel
Aktor	User
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses user mengambil warna dari satu titik (pixel) di mana pun pada layar perangkat menggunakan pipet warna. Sistem menampilkan contoh warna, kode HEX, dan nama warna tersebut.
Normal Course	• User memilih menu "Screen Color Picker" pada halaman utama. • Sistem menampilkan halaman pengambil warna layar. • User menekan tombol "Aktifkan Pipet Warna". • Sistem menampilkan pipet warna pada layar. • User mengklik satu titik pada layar yang ingin diketahui warnanya. • Sistem menampilkan contoh warna, kode HEX, dan nama warna, lalu membacakan warna tersebut melalui suara.
Alternate Course	A.1. Jika browser tidak mendukung fitur pipet warna, sistem menampilkan pesan agar user menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge terbaru. A.2. Jika user membatalkan pengambilan warna (menekan Esc), sistem tidak mengubah tampilan dan tidak ada warna yang diambil. A.3. Jika user menekan tombol "Baca Warna", sistem membacakan kembali nama warna yang dipilih.
Pre-Condition	Browser yang digunakan user mendukung fitur pipet warna (EyeDropper API).
Post-Condition	Warna yang dipilih tampil berupa contoh warna, kode HEX, dan nama warna, serta dapat dibacakan.
Asumsi	• User menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru di komputer. • Fitur suara dalam keadaan aktif apabila user ingin hasil dibacakan.

UC-03 – Menganalisis Gambar Unggahan

Nama *Use Case*	Menganalisis Gambar Unggahan
Aktor	User
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses user mengunggah foto dari perangkat untuk dianalisis. Sistem mendeteksi objek yang ada pada foto beserta warnanya.
Normal Course	• User memilih menu "Upload Gambar" pada halaman utama. • Sistem menampilkan area unggah gambar dan panel Hasil Deteksi. • User menjalankan use case Mengunggah Gambar. • User menekan tombol "Mulai Analisis". • Sistem menjalankan use case Mendeteksi Objek & Warna terhadap gambar yang diunggah. • Sistem menampilkan daftar objek beserta warnanya pada panel Hasil Deteksi.
Alternate Course	A.1. Jika tidak ada objek yang terdeteksi, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada objek yang ditemukan. A.2. Jika user menekan ikon speaker pada salah satu hasil, sistem membacakan nama objek dan warnanya. A.3. Jika server tidak dapat dihubungi, sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pre-Condition	User memiliki file gambar di perangkat dan server backend deteksi sedang berjalan.
Post-Condition	Daftar objek dan warnanya tampil pada panel Hasil Deteksi.
Asumsi	• Gambar yang diunggah cukup jelas dan tidak terlalu gelap. • Objek pada gambar termasuk objek yang dikenali oleh model.

UC-04 – Mengisolasi Warna (Color Finder)

Nama *Use Case*	Mengisolasi Warna (Color Finder)
Aktor	User
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses user menyorot satu warna tertentu pada foto. Sistem menampilkan gambar hasil di mana hanya bagian dengan warna target yang tetap berwarna, sedangkan bagian lainnya menjadi hitam-putih.
Normal Course	• User memilih menu "Color Finder" pada halaman utama. • User menjalankan use case Mengunggah Gambar. • User menjalankan use case Memilih Warna Target. • Sistem mengaktifkan tombol "Proses Gambar". • User menekan tombol "Proses Gambar". • Sistem menampilkan indikator proses, kemudian menampilkan gambar hasil isolasi warna pada panel Hasil Isolasi. • Sistem memberi tahu melalui suara bahwa proses isolasi warna telah selesai.
Alternate Course	A.1. Jika gambar atau warna target belum dipilih, tombol "Proses Gambar" tetap nonaktif. A.2. Jika user ingin mengganti warna target, user dapat memilih warna lain lalu menekan "Proses Gambar" kembali. A.3. Jika proses gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan status "Gagal memproses".
Pre-Condition	User memiliki file gambar di perangkat.
Post-Condition	Gambar hasil isolasi warna tampil pada panel Hasil Isolasi.
Asumsi	• Gambar yang diunggah mengandung warna target yang dipilih. • Server backend untuk pemrosesan gambar sedang berjalan.

UC-05 – Mengaktifkan Kamera

Nama *Use Case*	Mengaktifkan Kamera
Aktor	User
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses sistem menyalakan kamera perangkat. Use case ini merupakan bagian wajib (<<include>>) dari use case Mendeteksi Objek Secara Real Time.
Normal Course	• Sistem meminta akses kamera kepada browser. • Browser menampilkan permintaan izin kamera kepada user (hanya pada penggunaan pertama). • User mengizinkan akses kamera. • Sistem menyalakan kamera belakang perangkat dengan resolusi HD. • Sistem menampilkan tayangan kamera dan menyembunyikan tulisan "Kamera Belum Aktif".
Alternate Course	A.1. Jika user menolak izin atau kamera tidak tersedia, sistem menampilkan pesan agar user mengizinkan akses kamera melalui ikon gembok di samping alamat browser. A.2. Jika perangkat tidak memiliki kamera belakang, sistem menggunakan kamera yang tersedia.
Pre-Condition	Perangkat user memiliki kamera dan user berada pada halaman Deteksi Real-time.
Post-Condition	Kamera aktif dan tayangan kamera tampil di layar.
Asumsi	• Kamera tidak sedang digunakan oleh aplikasi lain.

UC-06 – Mendeteksi Objek & Warna

Nama *Use Case*	Mendeteksi Objek & Warna
Aktor	User
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses sistem mengenali objek pada gambar menggunakan model YOLOv8 dan menentukan warna setiap objek. Use case ini merupakan bagian wajib (<<include>>) dari use case Mendeteksi Objek Secara Real Time dan Menganalisis Gambar Unggahan.
Normal Course	• Sistem mengirim gambar ke server backend. • Server mendeteksi objek pada gambar menggunakan model YOLOv8. • Untuk setiap objek yang ditemukan, server mengambil warna dari area tengah objek. • Server menentukan nama warna dalam Bahasa Indonesia (misalnya Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih, Hitam). • Server mengirim hasil berupa nama objek, nama warna, tingkat keyakinan, dan posisi objek. • Sistem menampilkan hasil deteksi kepada user.
Alternate Course	A.1. Jika tidak ada objek yang terdeteksi, server mengirim hasil kosong. A.2. Jika warna objek tidak dapat dikenali, server memberi nama warna "Tidak diketahui". A.3. Jika terjadi kesalahan di server, server mencatat kesalahan dan mengirim hasil kosong.
Pre-Condition	Server backend sedang berjalan dan model deteksi sudah dimuat.
Post-Condition	Daftar objek beserta warna dan posisinya tersedia untuk ditampilkan.
Asumsi	• Pencahayaan pada gambar cukup sehingga warna dapat dikenali. • Objek pada gambar termasuk kelas objek yang telah dilatih pada model.

UC-07 – Mengunggah Gambar

Nama *Use Case*	Mengunggah Gambar
Aktor	User
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses user memilih file gambar dari perangkat. Use case ini merupakan bagian wajib (<<include>>) dari use case Menganalisis Gambar Unggahan dan Mengisolasi Warna (Color Finder).
Normal Course	• User mengklik area "Pilih atau Tarik Gambar". • Sistem membuka jendela pemilihan file. • User memilih file gambar (JPG atau PNG). • Sistem membaca file dan menampilkan pratinjau gambar.
Alternate Course	A.1. Jika user membatalkan pemilihan file, sistem tidak mengubah tampilan. A.2. Jika user memilih gambar lain, sistem mengganti pratinjau dengan gambar yang baru.
Pre-Condition	User memiliki file gambar di perangkat.
Post-Condition	Gambar tersimpan sementara di sistem dan pratinjau gambar tampil.
Asumsi	• Format gambar didukung oleh browser.

UC-08 – Memilih Warna Target

Nama *Use Case*	Memilih Warna Target
Aktor	User
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses user memilih warna yang ingin disorot pada gambar. Use case ini merupakan bagian wajib (<<include>>) dari use case Mengisolasi Warna (Color Finder).
Normal Course	• Sistem menampilkan pilihan warna target: Merah, Hijau, Biru, dan Kuning, masing-masing dengan label teks. • User memilih salah satu warna target. • Sistem menandai tombol warna yang dipilih serta menampilkan nama dan contoh warna target pada panel hasil. • Sistem membacakan warna target yang dipilih melalui suara.
Alternate Course	A.1. Jika user memilih warna lain, sistem mengganti warna target dengan pilihan yang baru.
Pre-Condition	User berada pada halaman Color Finder.
Post-Condition	Warna target tersimpan. Jika gambar sudah diunggah, tombol "Proses Gambar" menjadi aktif.
Asumsi	• User dapat membaca label teks nama warna pada setiap tombol.